Exemplos de frequências e exames

ALGA

DEE/ISE/Ualg



2026-2027

Conteúdo

1 Primeiras frequências **3**

2 Segundas frequências **7**

3 Exames **11**

Capítulo 1

Primeiras frequências

1ª Frequência

1. Considere o espaço vetorial dos polinómios em x, de coeficientes reais, de grau ≤ 2 ($\mathbb{R}_2[x]$), com as operações de adição e de multiplicação por escalar usuais.

   (a) Mostre que $W = \left\{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 : a_0 + a_1 + a_2 = 0\right\}$ é subespaço vetorial de $\mathbb{R}_2[x]$.

   (b) Indique uma base B do subespaço W e escreva o vetor $u = 3 - x - 2x^2$ como combinação linear dos vetores da base B.

   (c) Indique quais os valores reais do parâmetro k que tornam linearmente independentes os seguintes vetores:

   $$u = 1 + kx;\ v = k + x - (k+1)\,x^2 \ e\ w = x^2 + 2.$$

2. Seja $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & k^2 \end{bmatrix}$ uma matriz real.

   (a) Calcule o determinante da matriz A e indique os valores do parâmetro k, para os quais a matriz é regular.

   (b) Seja X uma matriz quadrada de ordem n, tal que $X^2 = X$. Determine os valores possíveis do determinante de X.

3. (a) Sejam A, B e C matrizes reais e invertíveis, de ordem n. Resolva em ordem a X a seguinte equação matricial:

$$A\left[(BX)^{-1}+(\det B)\,C^{T}B^{-1}\right]=\left\{\left[(adjB)^{T}C+A^{-1}\right]A^{T}\right\}^{T}$$

(b) Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&2&1\\1&0&-1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1&2&3\\1&1&2\\0&1&2\end{bmatrix}$.

Calcule a matriz Y, sendo $Y=(A-I)^{2}-B^{-1}$.

(c) Considere as matrizes $C=\begin{bmatrix}-j&j\\1&1+j\end{bmatrix}$ e $D=\begin{bmatrix}1&j\\-j&2\end{bmatrix}$, definidas no corpo dos números complexos.

Calcule a matriz Z, sendo $Z=2\left[\det\left(D^{T}\right)\right]\left(CD^{*}+\overline{C}\right)$.

4. Considere, no corpo dos reais, o seguinte sistema:

$$\begin{cases}x+2y-z+4t=2\\2y+6t=2\\ay+3t=2\\5y+(a+1)\,z+15t=b\end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas:

(a) Discuta o sistema, em função dos parâmetros reais a e b.

(b) Resolva o sistema dado, pelo método da condensação, para $a=b=0$.

(c) Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, considerando $a=-1$ e $b=5$.

1ª Frequência

1. Considere o subconjunto

$$\mathbf{W}=\left\{\begin{bmatrix}a&-a\\b&2b\end{bmatrix},a,b\in\mathbb{R}\right\}$$

das matrizes reais de ordem 2 definidas sobre o corpo dos números reais.

Mostre que $\mathbf{W}$ é subespaço vetorial de $\mathbf{M}_{(2\times 2)}(\mathbb{R})$ e indique uma base para $\mathbf{W}$.

2. Considere os vetores $\mathbf{u} = (a, a-1, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$ e $\mathbf{w} = (1, 0, a)$ pertencentes ao espaço vetorial $\mathbb{R}^3$.

   (a) Determine os valores do parâmetro real a para que os vetores dados sejam linearmente independentes.

   (b) Para $a = -1$ determine o subespaço, $V \subseteq \mathbb{R}^3$, gerado pelos vetores dados e a sua dimensão.

3. (a) Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ a & a & -1 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ -1 & 0 & b & 1 \end{bmatrix}$.

   Calcule o determinante de A e indique os valores dos parâmetros reais a e b para os quais a matriz é invertível.

   (b) Determine o(s) valore(s) do determinante de uma matriz ortogonal real de ordem n.

4. (a) Sejam A e B duas matrizes reais, regulares, sendo A simétrica. Resolva em ordem a X a equação matricial

$$A + BX^T + 5BA^{-1} = A^T + 2B.$$

   (b) Considere as matrizes $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

   Determine $Y = 4D^{-1} + C^T C - 2I$.

   (c) Considere as matrizes $E = \begin{bmatrix} j & 1+j \\ 1-j & -j \end{bmatrix}$ e $F = \begin{bmatrix} -1 \\ j \end{bmatrix}$, definidas no corpo dos números complexos.

   Determine $Z = FF^* + 2\det(E)\left(\overline{E} - E^*\right)$.

5. Considere, no corpo dos reais, o seguinte sistema:

$$\begin{cases} az = b \\ x + z = 1 \\ y + 2z + bt = a \\ y + 2z + t = 0 \end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas:

(a) Discuta o sistema, em função dos parâmetros reais a e b.

(b) Resolva o sistema dado, pelo método da condensação, para $a = 1$ e $b = 2$.

(c) Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, considerando $a = b = 0$.

Capítulo 2

Segundas frequências

2ª Frequência

1. Considere o espaço $\mathbb{R}^3$.

   Considere as bases $B = \{(1,2,0),(0,0,1),(1,0,1)\}$ e $C = \{(-1,2,1),(2,1,1),(1,-1,0)\}$. Seja $u_C = (2,-3,-1)^T$. Determine:

   (a) a matriz de transição da base B para a base C; c

   (b) determine as coordenadas de u na base B.

2. Considere a seguinte matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a^2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \; a \in \mathbb{R}$$

   (a) Determine os valores de a, para os quais a matriz A é diagonalizável.

   (b) Considere $a = 2$ e determine uma matriz diagonal semelhante a A e a respetiva matriz diagonalizante.

   (c) Considere $a = \sqrt{3}$ e escreva $A^4 + 2A^{-1}$ como combinação linear de A^2, A e I, utilizando o teorema de Cayley-Hamilton.

3. Considere em $\mathbb{R}^4$ o subespaço S gerado por

$$B = \{(1,0,1,0),(0,1,1,1)\}$$

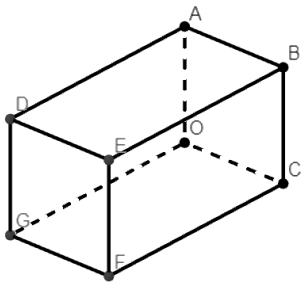
Determine:

(a) uma base ortonormada de S, utilizando o método de Gram-Schmidt;

(b) o complemento ortogonal do subespaço S e indique a sua dimensão.

4. Considere, no referencial ortonormado de $\mathbb{R}^3$, os vetores: $\vec{\mathbf{u}} = (2,1,3)$, $\vec{\mathbf{v}} = (-1,0,2)$ e $\vec{\mathbf{w}} = (1,1,1)$. Escreva o vetor $\vec{\mathbf{u}}$ como soma de dois vetores $\vec{\mathbf{u_1}}$ e $\vec{\mathbf{u_2}}$, de modo que $\vec{\mathbf{u_1}}$, $\vec{\mathbf{v}}$ e $\vec{\mathbf{w}}$ sejam coplanares e $\vec{\mathbf{u_2}}$ seja ortogonal a $\vec{\mathbf{v}}$ e a $\vec{\mathbf{w}}$.

5. Considere, no referencial ortonormado de $\mathbb{R}^3$, o seguinte paralelepípedo,



onde: $O \equiv (0,0,0)$, $A \equiv (0,0,1)$, $B \equiv (0,1,1)$, $E \equiv (2,1,1)$, $G \equiv (2,0,0)$ e o ponto $H \equiv (1,2,2)$. Determine:

(a) a área do paralelogramo $[ABFG]$, utilizando produto de vetores;

(b) o ângulo entre os vetores $\overrightarrow{\mathbf{AF}}$ e $\overrightarrow{\mathbf{AH}}$;

(c) as equações vetorial e normal da reta que passa nos pontos C e D;

(d) a equação geral do plano que contém o ponto H e é paralelo ao plano que contém o paralelogramo $[OAEF]$.

2ª Frequência

1. Considere o espaço $\mathbb{R}^3$.

   (a) Sejam b_1, b_2, b_3 vetores de $\mathbb{R}^3$ linearmente independentes. Considere as bases

   $$Q = \{-b_2, b_3, b_1\} \text{ e } P = \{-b_3, b_1, -b_2\}.$$

   Obtenha a matriz de transição da base P para a base Q.

   (b) Dada a base $C = \{(-1,1,0), (2,0,1), (-3,1,0)\}$, determine a base D sabendo que a matriz de transição da base D para a base C é $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   (c) Sabendo que as coordenadas do vetor u na base C são $\begin{bmatrix} -1 & 4 & 6 \end{bmatrix}^T$ determine as coordenadas deste na base D.

2. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

   (a) Determine os valores do parâmetro real α para que a matriz seja diagonalizável.

   (b) Considere que 4 é valor próprio de A. Determine um vetor próprio que lhe esteja associado e o valor de α.

   (c) Seja $\alpha = -1$. Escreva $A^4 - 3A^{-1}$ como combinação linear de A^2, A e I, usando o teorema de Cayley-Hamilton.

3. Considere o subespaço de $\mathbb{R}^4$

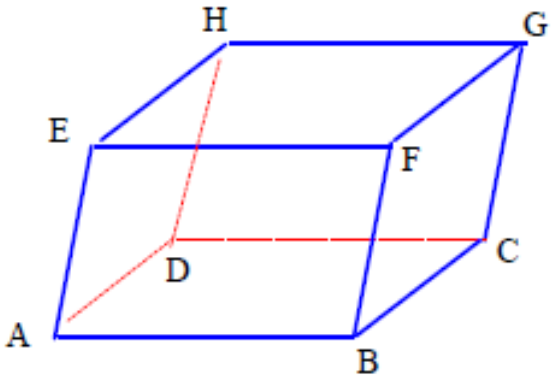
   $$V = \left\{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 : w = 2x + z \wedge y = x + z\right\}$$

(a) Determine uma base ortonormada de V, usando o método de ortogonalização de Gram-Schmidt.

(b) Determine o complemento ortogonal de V e a sua dimensão.

4. Sejam $\vec{\mathbf{u}}$ e $\vec{\mathbf{v}}$ vetores de $\mathbb{R}^3$, tais que, $\vec{\mathbf{u}}+\vec{\mathbf{v}}$ é ortogonal a $\vec{\mathbf{u}}-\vec{\mathbf{v}}$. Prove que $||\vec{\mathbf{u}}|| = ||\vec{\mathbf{v}}||$.

5. Considere o paralelepípedo da figura



x

onde $A \equiv (0,0,1)$, $B \equiv (0,3,1)$, $C \equiv (-1,5,3)$, $D \equiv (-1,2,3)$, $E \equiv (1,2,5)$, $F \equiv (1,5,5)$, $G \equiv (0,7,7)$ e $H \equiv (0,4,7)$, em relação a um sistema de coordenadas ortogonal.

(a) Diga, justificando, se a base é um quadrado.

(b) Determine a área da face $[ADHE]$ e o volume do paralelepípedo.

(c) Escreva as equações vetorial, paramétricas e normal da reta que passa nos pontos B e C.

(d) Escreva as equações paramétricas da aresta $[EF]$.

(e) Determine a posição relativa entre a reta s que passa pelos A e H e a reta t que passa pelos pontos F e C.

Capítulo 3

Exames

Exame de Época Normal

1. Considere em $\mathbb{R}^3$, os seguintes conjuntos: $B = \{(1,-1,1),(0,-,-1),(1,-1,0)\}$ e $C = \{(0,-1,-1),(k,3,2),(2,2,k)\}$. Determine:

   (a) os valores de k tais que C é uma base de $\mathbb{R}^3$;

   (b) a matriz de mudança da base B para a base C, considerando $k = 2$;

   (c) uma base ortogonal de $\mathbb{R}^3$, a partir da base C, sendo $k = 0$ e utilizando o método de Gram-Schmidt;

   (d) o subespaço vetorial, F, gerado pelos 2 primeiros vetores da base B e o complemento ortogonal do subespaço F.

2. Considere, em $\mathbb{R}$, o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} bx + y = 0 \\ -x + z = 2 \\ -y + 2az = c \end{cases} , a, b, c \in \mathbb{R}$$

   Utilize matrizes na resolução das alíneas seguintes.

   (a) Discuta o sistema, em função dos parâmetros a, b e c.

(b) Resolva o sistema, pela regra de Cramer, para $a = b = c = 1$.

3. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

(a) Determine os valores e vetores próprios da matriz A. Indique uma matriz diagonal semelhante à matriz A e uma matriz simétrica que diagonalize A.

(b) Escreva $A^4 - 8A^{-2}$ como combinação linear de A e I, utilizando o teorema de Cayley-Hamilton.

4. Considere, num referencial ortonormado do espaço $\mathbb{R}^3$ a reta r dada por

$$x - 3 = y + 1 = z$$

(a) Escreva as equações paramétricas da reta s, paralela à reta r, e que passa pelo ponto $(1, -2, 3)$.

(b) Escreva a equação geral do plano, Π, definido pelas retas r e s.

(c) Determine a interseção da reta r e do plano π_1 definido por

$$x + y + z = 4.$$

(d) Determine a área do triângulo cujos vértices coincidem com os pontos $(1, -2, 3)$, $(1, -1, 2)$ e $(0, -4, 3)$.

Exame de Época Normal

1. Considere os seguintes vetores de $\mathbb{R}^4$:

$$u = (-1, 0, 2, 1)\,,\ v = (2, 1, 0, 2)\,,\ w = (1, 1, 2, 3)\,.$$

(a) Determine o subespaço W gerado pelos vetores dados e a sua dimensão.

(b) Seja V o conjunto formado pelos vetores u e w, determine:

i. o complemento ortogonal de V;

ii. uma base ortogonal para o complemento ortogonal V, usando o método de Gram-Schmidt.

2. Considere, o sistema $AX = B$:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x - 2y + (3 - a)\, z = 3 \\ -x + ay - az = 0 \\ x + (a - 2)\, y + z = b \end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas:

(a) Discuta o sistema, em função dos parâmetros reais a e b.

(b) Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, para $a = 2$ e $b = 1$.

3. Sejam $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ a matriz de transição da base A para a base B e $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ as coordenadas do vetor u na base B. Determine:

(a) os vetores da base A como combinação linear dos vetores da base B;

(b) as coordenadas do vetor u na base A.

4. Seja A uma matriz real de ordem 2, cujos valores próprios e respetivos vetores próprios são: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$, $X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

(a) Determine a matriz A.

(b) Escreva $2A^4 - 4A^{-1} + 3A^2$ como combinação linear de A e I.

5. Considere num referencial ortonormado os pontos: $A \equiv (2, 0, 1)$, $B \equiv (2, 3, 0)$, $C \equiv (0, 4, 1)$, $D \equiv (0, 1, 2)$, $E \equiv (3, 4, 6)$ e a reta r que passa pelos pontos B e E

(a) Mostre que $[ABCD]$ é um paralelogramo. É um retângulo?

(b) Utilizando produtos de vetores, determine o volume do paralelepípedo a partir das arestas $[AB]$, $[AD]$, $[AE]$.

(c) Determine as equações vetorial e geral do plano Π, perpendicular à reta r e ao qual o ponto A pertence.

(d) Determine a posição relativa entre o plano Π e o plano que contém a face $[ABCD]$.

Exame de Época de Recurso

1. Considere as matrizes reais $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   (a) Determine a matriz $X = 6\left(A^T B\right)^{-1} A - B$.

   (b) Considere duas matrizes reais, C e D, de ordem n e resolva, em ordem a X, a seguinte equação matricial:

$$D^T X \operatorname{adj} C - \left[3 \det C \left(D^T C^T\right)^{-1} D\right]^T = D^T.$$

2. Considere, em $\mathbb{R}$, o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ -x + by - bz = 1 \\ x + bz = 2 \end{cases}, a, b, c \in \mathbb{R}$$

   Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas:

   (a) Discuta o sistema, em função dos parâmetros reais a, b e c.

   (b) Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, para $a = 0$ e $b = c = 3$.

3. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, no espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ sobre o corpo $\mathbb{R}$.

   (a) Determine os valores de a para os quais existe garantidamente uma matriz diagonal semelhante à matriz A.

(b) Considere $a = -1$ e indique uma matriz diagonal semelhante à matriz A e a respetiva matriz diagonalizante.

(c) Considere $a = -1$ e escreva $A^4 - 4A^{-1}$ como combinação linear de A^2,A e I, utilizando o teorema de Cayley-Hamilton.

4. Considere o seguinte subespaço do espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ sobre $\mathbb{R}$:

$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y - z + t = x + y + z - t = 0\}$. Determine:

(a) o complemento ortogonal do subespaço F e uma base do complemento ortogonal;

(b) uma base ortogonal de $\mathbb{R}^4$ diferente da base canónica.

5. Considere num referencial ortonormado do espaço $\mathbb{R}^3$, as seguintes retas r e s:

$$r : x - 1 = \frac{3y - 6}{-4} = \frac{3z - 3}{2} \text{ e } s : \begin{cases} x = 4 + 6\lambda \\ y = 1 - 8\lambda \\ z = 2 + 4\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

(a) Determine a posição relativa das duas retas e indique o ponto $A \in r$ e o ponto $B \in s$ especificados nestas equações.

(b) Determine as equações vetorial e geral do plano Π que contém as 2 retas.

(c) Considere o triângulo $[ABC]$, onde $C \equiv (2, 2, -2)$. Classifique-o quanto aos ângulos e quanto aos lados. Determine a sua área utilizando produtos de vetores.

Exame de Época de Recurso

1. Considere o subconjunto

$$\mathbf{S} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a - b = c + 2d = 0 \right\}$$

das matrizes reais quadradas de ordem 2 definidas sobre o corpo dos números reais.

(a) Mostre que $\mathbf{S}$ é subespaço vetorial de $\mathbf{M}_{(2\times 2)}(\mathbb{R})$.

(b) Determine, justificando, uma base para **S**.

2. Considere as bases $B = \{(2,3,1),(1,2,0),(-1,1,-1)\}$ e

$C = \{(1,1,1),(0,1,1),(1,0,-1)\}$ de $\mathbb{R}^3$, determine:

(a) A matriz de mudança da base C para a base B;

(b) As coordenadas do vetor $v = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 \end{bmatrix}^T$ na base C;

(c) Uma base ortogonal de $\mathbb{R}^3$, a partir da base B usando o método de GRam-Schmidt.

3. Considere, o sistema $AX = B$:

$$\begin{cases} x - ay + 2z = 2 \\ -x + (2a+1)\,y - 2z = 2 \\ 2x + (1-a)\,y + a^2 z = b \end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas:

(a) Discuta o sistema, em função dos parâmetros reais a e b.

(b) Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, para $a = 2$ e $b = 8$.

4. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

(a) Supondo que $\begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}^T$ e $\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}^T$ são vetores próprios da matriz A e que a soma dos seus valores próprios é igual a 3, determine a matriz A e os seus valores próprios.

(b) **[1.5 v]** Determine A^5 e $A^n, n \in \mathbb{N}$, supondo $b = c = -1$, $d = 1$, utilizando o Teorema de Cayley-Hamilton.

5. Sejam $(0,k,6)$, $(-2,4,4)$, $(4,-4,0)$ as coordenadas de três pontos A, B e C, respetivamente, num referencial ortonormado, de origem $O \equiv (0,0,0,)$. Determine k de modo que o volume do paralelepípedo de arestas $[OA]$, $[OB]$ e $[OC]$ seja igual a 80 unidades de volume.

6. Considere num referencial ortonormado de $\mathbb{R}^3$, o plano Π definido pelas retas $r : \frac{x-2}{2} = y+3 = \frac{2-z}{-3}$ e $s : x-2 = \frac{y+3}{2} = z-2$. Determine:

   (a) a área do triângulo cujos vértices são: o ponto de interseção das retas r e s, um ponto $A \equiv (4,-2,5)$ da reta r e um ponto $B \equiv (3,-1,3)$ da reta s;

   (b) as equações paramétricas e geral do plano Π;

   (c) o seno do ângulo que a reta paralela a $\vec{u} = (0,2,1)$ faz com o plano Π.